CURS 5

INTERVALE DE ÎNCREDERE. TESTE STATISTICE

PROBLEME PROPUSE (INTERVALE DE ÎNCREDERE)

1. Decanul unei facultăți vrea să știe care este media de vârstă a studenților din facultatea sa. Din studii făcute în alți ani, se știe că vârsta studenților este o variabilă aleatoare repartizată normal, cu abaterea standard de 2 ani. Se face o selecție de 50 de studenți și se obține media vârstei 23.2 ani. Pentru un nivel de semnificație de 0.05 să se determine un interval de încredere pentru media vârstelor.

2. Se măsoară diametrul a 10 piese și se obține media de selecție 0.32 cm și abaterea standard de selecție 0.08. Cu un nivel de semnificație de 0.05, să se determine diametrul mediu al pieselor.

3. O caracteristică X este repartizată normal $\mathcal{N}(m,\sigma)$. În urma unei selecții de volum 20 s-a determinat media de selecție 3.5 și dispersia de selecție 0.1. Să se găsească un interval de încredere de 95% pentru dispersia σ^2 și pentru abaterea standard σ.

4. Un sondaj asupra a 50 de studenți arată că media punctajului obținut la un examen este de 109.2. Să se determine un interval de încredere cu un nivel de 0.95, în ipoteza că punctajele obținute respectă o lege normală cu abatere standard 15.

5. Se selectează 20 de piese și se măsoară greutatea lor, cu o abatere standard de selecție de 1 gram. Cu un nivel de semnificație de 0.05, să se testeze afirmația potrivit căreia abaterea standard a greutății pieselor este 0.644 grame. Se consideră că greutatea pieselor este distribuită normal.

6. Se efectuează un sondaj asupra a două caracteristici repartizate normal , cu dispersii egale. Pentru prima caracteristică se face o selecție de volum $n_1 = 10$ și se obține media de selecție $\overline{x}_1 = 26800$ și abaterea standard de selecție $s_1 = 600$. Pentru a doua caracteristică se face o selecție de volum $n_2 = 8$ și se obține media de selecție $\overline{x}_2 = 25400$ și abaterea standard de selecție $s_2 = 450$. Ne interesează un interval de încredere pentru suma mediilor acestor caracteristici, la un nivel de încredere de 99%.

7. Șeful unui laborator susține că durata medie de funcționare a echipamentelor din laboratorul său este de 5 ore pe zi. Pentru a verifica această afirmație, monitorizează timp de 10 zile durata de funcționare a echipamentelor și obține o medie de selecție de 3.5 ore pe zi. Determinând un interval de încredere pentru durata medie de funcționare, să se testeze afirmația șefului de laborator, pentru un prag de semnificație de 0.01.

8. Într-un call-center al unei companii de telefonie mobilă s-a făcut un studiu privind numărul de reclamații primite de la clienți. Timp de 10 zile s-a contorizat numărul de reclamații primite în ziua respectivă și s-au obținut următoarele date: $X_1 = 55$, $X_2 = 60$, $X_3 = 80$, $X_4 = 75$, $X_5 = 60$, $X_6 = 83$, $X_7 = 42$, $X_8 = 70$, $X_9 = 70$, $X_{10} = 46$. Considerând că variabila aleatoare care reprezintă numărul de reclamații are repartiția Poisson, să se estimeze numărul mediu de reclamații zilnice și să se determine un interval de încredere pentru acesta, cu un nivel de 95%.

INDICAȚII ȘI SOLUȚII

1. *Suntem în cazul σ cunoscut. Intervalul de încredere pentru m este:* $I = \left(\overline{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} \ , \ \overline{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$ *Avem:* $n = 50$, $\overline{x} = 23.2$, $\sigma = 2$, $\alpha = 0.05$ *și* $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$. *Folosim tabelul repartiției normale standard (Anexa 3, Tabelul A) și pentru valoarea* 0.975 *găsim* $z_{0.975} = 1.96$. *Intervalul de încredere pentru medie este:* $I = (22.65 \ , \ 23.75)$.

2. *Suntem în cazul σ necunoscut. Intervalul de încredere pentru m este:* $I = \left(\overline{x} - \sqrt{\frac{s^2}{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \ , \ \overline{x} + \sqrt{\frac{s^2}{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$ *Avem:* $n = 10$, $\overline{x} = 0.32$, $s = 0.08$, $\alpha = 0.05$ *și* $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$. *Folosim tabelul repartiției Student (Anexa 3, Tabelul B) și găsim* $t_{0.975}(9) = 2.262$. *Intervalul de încredere pentru medie este:* $I = (0.263 \ , \ 0.377)$. *Nu se poate folosi aproximarea* $t_\alpha(n) \cong z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{n}{n-2}}$ *deoarece avem* $n = 10$.

3. Intervalul de încredere pentru σ^2 este:

$I = \left(\frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \cdot s^2 \ , \ \frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \cdot s^2 \right)$. *Avem:* $n = 20$, $\overline{x} = 3.5$, $s^2 = 0.1$, $\alpha = 0.05$, $\frac{\alpha}{2} = 0.025$ *și* $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$. *Folosim tabelul repartiției Chi-pătrat (Anexa 3, Tabelul C) pentru* $n - 1 = 19$ *grade de libertate avem* $\chi^2_{0.025} = 8.907$ *și* $\chi^2_{0.975} = 32.852$. *Intervalul de încredere pentru dispersie este:* $I = (0.057 \ , \ 0.213)$.

Intervalul de încredere pentru abaterea standard este: $\left(\sqrt{0.057} \ , \ \sqrt{0.213} \right)$.

4. *Suntem în cazul* σ *cunoscut. Intervalul de încredere pentru* m *este:*

$I=\left(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}}\ ,\ \bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ *Avem:* $n=50$, $\bar{x}=109.2$, $\sigma=15$, $\alpha=0.05$ *și* $1-\frac{\alpha}{2}=0.975$. *Folosim tabelul repartiției normale standard (Anexa 3, Tabelul A) și pentru valoarea* 0.975 *găsim* $z_{0.975}=1.96$. *Intervalul de încredere pentru medie este:* $I=(105.04\ ,\ 113.36)$.

5. *Trebuie să determinăm un interval de încredere pentru dispersia* σ^2, *care este de forma:* $I=\left(\frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\cdot s^2\ ,\ \frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\cdot s^2\right)$

Avem: $n=20$, $s=1$, $\alpha=0.05$, $\frac{\alpha}{2}=0.025$ *și* $1-\frac{\alpha}{2}=0.975$.

Calculăm $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(19)=8.907$ *și* $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(19)=32.852$ *(Anexa 3, Tabelul C) și obținem:* $I=\left(\frac{19}{32.852}\cdot 1\ ,\ \frac{19}{8.907}\cdot 1\right)=(0.578\ ,\ 2.133)$. *Putem afirma că în 95% dintre cazuri, dispersia greutăților este 0.644 grame (se încadrează în intervalul de încredere).*

6. *Intervalul de încredere pentru suma mediilor a două variabile aleatoare normale, cu dispersii necunoscute dar egale este:*

$$I=\left(\bar{x}_1+\bar{x}_2-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\cdot A\ \ ,\ \bar{x}_1+\bar{x}_2+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\cdot A\right),$$

cu $A=\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\cdot\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}$.

Avem $n_1=10$, $n_2=8$, $\bar{x}_1=26800$, $\bar{x}_2=25400$, $s_1=600$, $s_2=450$, $\alpha=0.01$ *și* $1-\frac{\alpha}{2}=0.995$. *Calculăm* $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)=t_{0.995}(16)=2.921$ *(Anexa 3, Tabelul B).*

Calculăm $A=\sqrt{\frac{1}{10}+\frac{1}{8}}\cdot\sqrt{\frac{9\cdot 360000+7\cdot 202500}{16}}=255.92$;

Intervalul de încredere pentru suma mediilor va fi: $I=(51452.46\ \ ,\ 52947.54)$

7. *Vom folosi intervalul de încredere pentru media unei variabile aleatoare repartizare exponențial ("durata medie de funcționare" este media acestei variabile,* $M[X]=\frac{1}{\lambda}$ *).*

Intervalul de încredere este de forma: $I=\left(\frac{2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)}\cdot\sum_{k=1}^{n}x_k\ ,\ \frac{2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)}\cdot\sum_{k=1}^{n}x_k\right)$

Avem $n=10$, $\overline{x}=3.5=\frac{1}{10}\sum_{k=1}^{10}x_k$ *, de unde obținem* $\sum_{k=1}^{10}x_k=35$*;* $\alpha=0.01$, $\frac{\alpha}{2}=0.005$, *și* $1-\frac{\alpha}{2}=0.995$*;* $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)=\chi^2_{0.005}(20)=7.437$ *și* $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)=\chi^2_{0.995}(20)=39.997$ *(Anexa 3, Tabelul C). Obținem* $I=\left(\frac{70}{39.997}\ ,\frac{70}{7.437}\right)=(1.75\ ,9.41)$*. Afirmația șefului, că durata medie de funcționare a echipamentelor este de 5 ore pe zi se încadrează în intervalul de încredere, pentru un prag de semnificație de 0.01.*

8. Variabila aleatoare Poisson are funcția de probabilitate $f(x,\lambda)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$, cu $x\in\mathbb{N}$ şi $\lambda>0$ și $M[X]=\lambda$. Se știe că un estimator nedeplasat al mediei este media de selecție: $\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$, deci $\hat{\lambda}=\overline{x}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}x_i=\frac{641}{10}=64.1$.

Intervalul de încredere este $I=\left(\overline{x}-z_{1-\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\overline{x}}{n}}\ ,\ \overline{x}+z_{1-\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\overline{x}}{n}}\right)$, avem $n=10$, $\overline{x}=64.1$, $\alpha=0.05$ și $1-\frac{\alpha}{2}=0.975$, $z_{0.975}=1.96$. Obținem $I=(59.14\ ,\ 69.06)$.

PROBLEME PROPUSE (TESTE STATISTICE)

1. O firmă de software afirmă că salariul anual al angajaților săi are o medie mai mare ca 42000 lei. Un test efectuat asupra a 36 de angajați arată că media salariului este de 43260 lei. Cu un nivel de semnificație de 0.05 să se testeze ipoteza că salariații firmei au un salariu mai mare de 42000 lei. Se consideră cunoscută abaterea standard a caracteristicii "salariu mediu", egală cu 5230 lei și caracteristica este repartizată normal.

2. O firmă producătoare de voltmetre afirmă că media erorii de măsurare a diferenței de potențial electric a aparatelor sale este mai mică decât media voltmetrelor de pe piață, care este de 2.94 V la 100 V măsurați, cu o abatere standard de 0.2 V. Un sondaj asupra a 35 de voltmetre produse de această firmă arată că media erorii este de 2.7 V la 100 V

măsurați. Cu un nivel de semnificație de 0.01 să se precizeze dacă afirmația firmei este corectă.

3. Un producător de rezistori bobinați afirmă că produsele sale au o medie a rezistenței electrice de 10 $\text{m}\Omega$. Se face o selecție de 35 de rezistori și se obține o medie de 10.6 $\text{m}\Omega$. Dacă abaterea standard a rezistorilor bobinați este de 1 $\text{m}\Omega$, cu un nivel de semnificație de 0.01 să se testeze dacă afirmația producătorului este corectă (se presupune o repartiție normală).

4. Media punctajului obținut de către studenți la un test de matematică este de 483 puncte, cu o abatere standard de 100 puncte. Se face o schimbare a modului de testare și se afirmă că media punctajului va crește. Un sondaj asupra a 32 de studenți, participanți la noul test, arată că media este de 494. Cu un nivel de semnificație de 0.01 să se testeze afirmația făcută. (se presupune o repartiție normală a punctajului).

5. Directorul unui hotel afirmă că numărul turiștilor cazați are o medie de 80 pe săptămână. În ultimele 10 săptămâni media a fost de 71 de turiști pe săptămână, cu o abatere standard de 8. La un nivel de semnificație de 0.01, este afirmația directorului adevărată?(se presupune că repartiția turiștilor este normală)

6. Un agent de vânzări afirmă că vinde un model de laptop la un preț mediu de 875 euro, cu o abatere standard de 50 euro. Agentul vinde 49 de laptop-uri și media prețului de vânzare este 890 euro. La un nivel de semnificație de 0.05, se poate respinge afirmația agentului? (se presupune că prețul este repartizat normal).

7. Directorul unei companii afirmă că media numărului de zile absentate într-un an de către angajații săi este mai mică de 10 zile. Un sondaj făcut asupra a 40 de angajați arată că în ultimul an situația absențelor a fost următoarea:

Nr. absențe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
Frecv.	3	3	4	7	4	4	3	3	2	2	1	1	2	1

Cu un nivel de semnificație de 0.05, să se testeze afirmația directorului. (se presupune că numărul de zile absentate este repartizat normal).

8. Un student din seria B afirmă că media punctelor obținute de către studenții seriei A, la examenul de algebră, este mai mică decât media obținută de studenții seriei B, la același examen. Se face un sondaj asupra a 40 de studenți din fiecare serie și se obțin următoarele date: pentru seria A media de selecție 22.6 și abaterea standard de selecție 3, pentru seria B media de selecție 25.4 și abaterea standard de selecție 5. La un nivel de semnificație de 0.05 să se testeze afirmația studentului.

9. Se studiază mediile caracteristicilor X_1 și X_2 a două populații. Efectuând o selecție de volum $n_1 = 10$ din prima populație, se obține media de selecție $\overline{x_1} = 262$, cu abaterea

standard $s_1 = 6$. Pentru o selecție de volum $n_2 = 8$ din a doua populație, se obține media de selecție $\overline{x}_2 = 271$, cu abaterea standard $s_2 = 14$. Se presupune că dispersiile caracteristicilor X_1 și X_2 nu sunt egale. Se poate afirma, la un nivel de încredere de 0.05, că mediile caracteristicilor nu sunt egale?

10. Se efectuează un sondaj asupra a două populații, de caracteristici X_1 și X_2 pentru a studia relația dintre mediile acestora. Efectuând o selecție de volum $n_1 = 10$ din prima populație, se obține media de selecție $\overline{x}_1 = 26800$, cu abaterea standard $s_1 = 600$. Pentru o selecție de volum $n_2 = 8$ din a doua populație, se obține media de selecție $\overline{x}_2 = 25400$, cu abaterea standard $s_2 = 450$. Se presupune că dispersiile caracteristicilor X_1 și X_2 sunt egale. Se poate afirma, la un nivel de încredere de 0.01, că media lui X_1 este mai mare decât media lui X_2 ?

11. Un sondaj efectuat asupra a 100 de studenți de la facultatea A arată că 43 dintre ei primesc bursă de merit. Un sondaj efectuat asupra a 200 de studenți de la facultatea B arată că 90 dintre ei primesc bursă de merit. Cu un nivel de semnificație de 0.01, se poate afirma că există o diferență între proporțiile studenților de la cele două facultăți, care primesc bursa de merit?

12. Un sondaj efectuat asupra a 50 de familii în care ambii părinți lucrează arată că 36% dintre copii sunt preșcolari, iar un sondaj efectuat asupra a 80 de familii în care un singur părinte lucrează arată că 25% dintre copii sunt preșcolari. Există o diferență între cele două proporții, la un nivel de semnificație de 0.01?

13. Se studiază dispersia caracteristicii X a unei populații. Efectuând o selecție de volum $n = 23$ se obține dispersia de selecție $s^2 = 198$. Să se testeze ipoteza că dispersia caracteristicii X este mai mică decât 225, cu un nivel de semnificație de 0.05.

INDICAȚII ȘI SOLUȚII

1. *Se folosește testul z pentru medie cu* $H_0: \ m = 42000$, $H_1: \ m > 42000$. $z_{calc} = 1.445$, *regiunea critică este* $R_{cr} = \{z \,|\, z > z_{1-\alpha}\}$ *și* $z_{critic} = z_{1-\alpha} = z_{0.95} = 1.65$. *Deoarece* $z_{calc} < z_{critic}$, *acceptăm ipoteza de nul (adică media salariilor nu este mai mare ca 42000 lei).*

2. *Se folosește testul z pentru medie cu* $H_0: \ m = 2.94$, $H_1: \ m < 2.94$. $z_{calc} = -7.099$, *regiunea critică este* $R_{cr} = \{z \,|\, z < z_{\alpha}\}$ *și* $z_{critic} = z_{\alpha} = z_{0.01} = -z_{1-0.01} = -z_{0.99} = -2.33$. *Deoarece* $z_{calc} < z_{critic}$, *respingem ipoteza de nul (adică media erorii voltmetrelor firmei este mai mică decât media aparatelor de pe piață).*

3. *Se folosește testul z pentru medie cu* $H_0: m=10$, $H_1: m\neq 10$. $z_{calc}=3.55$, *regiunea critică este* $R_{cr}=\left\{z\left|z<z_{\frac{\alpha}{2}}\right.\right\}\cup\left\{z\left|z>z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right.\right\}$ *și deoarece* $z_{calc}>0$, *calculăm doar* $z_{critic}=z_{1-\frac{\alpha}{2}}=z_{0.995}=2.58$. *Deoarece* $z_{calc}>z_{critic}$, *respingem ipoteza de nul (adică media rezistenței electrice este diferită de 10 m*Ω *).*

4. *Se folosește testul z pentru medie cu* $H_0: m=483$, $H_1: m>483$. $z_{calc}=0.622$, *regiunea critică este* $R_{cr}=\left\{z\left|z>z_{1-\alpha}\right.\right\}$ *și* $z_{critic}=z_{0.99}=2.33$. *Deoarece* $z_{calc}<z_{critic}$, *acceptăm ipoteza de nul (adică media punctajului la test nu este îmbunătățită).*

5. *Se folosește testul t pentru medie (nu se cunoaște dispersia) cu* $H_0: m=80$, $H_1: m<80$, $n=10$. $t_{calc}=-3.557$, *regiunea critică este* $R_{cr}=\left\{t\left|t<t_{\alpha}(n-1)\right.\right\}$ *și* $t_{critic}=t_{\alpha}\left(n-1\right)=t_{0.01}\left(9\right)=-t_{0.99}\left(9\right)=-2.821$. *Deoarece* $t_{calc}<t_{critic}$, *respingem ipoteza de nul (adică media turiștilor cazați este mai mică de 80).*

6. *Se folosește testul z pentru medie cu* $H_0: m=875$, $H_1: m\neq 875$. $z_{calc}=2.1$, *regiunea critică este* $R_{cr}=\left\{z\left|z<z_{\frac{\alpha}{2}}\right.\right\}\cup\left\{z\left|z>z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right.\right\}$ *și deoarece* $z_{calc}>0$, *calculăm doar* $z_{critic}=z_{1-\frac{\alpha}{2}}=z_{0.975}=1.96$. *Avem* $z_{calc}>z_{critic}$, *respingem ipoteza de nul (adică agentul nu vinde laptop-urile la prețul pe care îl afirmă).*

7. *Deși nu se cunoaște dispersia, deoarece* $n=40$, *se poate folosi testul z pentru medie, înlocuind* σ *(necunoscut) cu abaterea standard de selecție. Avem* $H_0: m=10$, $H_1: m<10$. *Pentru datele problemei calculăm:* $\overline{x}=\frac{1}{40}\left(3\cdot 0+3\cdot 1+4\cdot 2...+1\cdot 15\right)=5.025$, $s^2=\frac{1}{39}\left(3\cdot\left(0-5.025\right)^2+3\cdot\left(1-5.025\right)^2+...+1\cdot\left(15-5.025\right)^2\right)=16.032$, *deci* $s=4$. *Obținem* $z_{calc}=-7.866$, *regiunea critică este* $R_{cr}=\left\{z\left|z<z_{\alpha}\right.\right\}$ *și* $z_{critic}=z_{\alpha}=z_{0.05}=-z_{1-0.05}=-z_{0.95}=-1.65$. *Deoarece* $z_{calc}<z_{critic}$, *respingem ipoteza de nul (directorul are dreptate).*

8. *Pentru studenții seriei A avem* m_1 *(necunoscută),* $\overline{x}_1=22.6$, $s_1=3$ *iar pentru studenții seriei B avem* m_2 *(necunoscută),* $\overline{x}_2=25.4$, $s_2=5$. *Deoarece ambele selecții sunt de volum mai mare de 30, aplicăm testul z pentru compararea a două medii (deși înlocuim dispersiile cu dispersiile de selecție).* Ipoteza de nul este $H_0: m_1=m_2$ și ipoteza alternativă $H_1: m_1<m_2$; $z_{calc}=-3.04$, *regiunea critică este* $R_{cr}=\left\{z\left|z<z_{\alpha}\right.\right\}$ *și* $z_{critic}=z_{\alpha}=z_{0.05}=-z_{1-0.05}=-z_{0.975}=-1.65$. *Deoarece* $z_{calc}<z_{critic}$, *respingem ipoteza de nul (studentul are dreptate).*

9. *Folosim testul t pentru medii (pentru dispersii necunoscute și diferite). Ipoteza de nul este* H_0*:* $m_1 = m_2$ *iar ipoteza alternativă* H_1*:* $m_1 \neq m_2$*;* $n = \min(10-1, 8-1) = 7$*;* $t_{calc} = -1.697$*, regiunea critică este* $R_{cr} = \left\{ t \middle| t < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\} \cup \left\{ t \middle| t > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$*. Deoarece* $t_{calc} < 0$*, calculăm doar* $t_{critic} = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(7) = -t_{0.975}(7) = -2.365$*. Avem* $t_{calc} > t_{critic}$*, nu respingem ipoteza de nul.*

10. *Folosim testul t pentru medii (pentru dispersii necunoscute și egale). Ipoteza de nul este* H_0*:* $m_1 = m_2$ *iar ipoteza alternativă* H_1*:* $m_1 > m_2$*;* $n = n_1 + n_2 - 2 = 16$*;* $t_{calc} = 5.470$*, regiunea critică este* $R_{cr} = \left\{ t \middle| t > t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2) \right\}$ *și* $t_{critic} = t_{1-\alpha}(16) = t_{0.99}(16) = 2.583$*. Deoarece* $t_{calc} > t_{critic}$*, respingem ipoteza de nul.*

11. *Se aplică testul z pentru două proporții. Avem* $n_1 = 100$*,* $n_2 = 200$*; Calculăm* $\widehat{p_1} = \frac{k_1}{n_1} = \frac{43}{100} = 0.43$ *și* $\widehat{p_2} = \frac{k_2}{n_2} = \frac{90}{200} = 0.45$*. Ipoteza de nul este* H_0*:* $p_1 = p_2$ *iar ipoteza alternativă* H_1*:* $p_1 \neq p_2$*.* $z_{calc} = -0.238$*, regiunea critică este* $R_{cr} = \left\{ z \middle| z < z_{\frac{\alpha}{2}} \right\} \cup \left\{ z \middle| z > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$ *și deoarece* $z_{calc} < 0$*, calculăm doar* $z_{critic} = z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.005} = -z_{0.995} = -2.58$*. Deoarece* $z_{calc} > z_{critic}$*, acceptăm ipoteza de nul (proporțiile celor care iau bursă nu diferă).*

12. *Se aplică testul z pentru două proporții. Avem* $n_1 = 50$*,* $n_2 = 80$*,* $\widehat{p_1} = 0.36$ *și* $\widehat{p_2} = 0.25$*; Calculăm* $k_1 = \frac{36}{100} \cdot 50 = 18$ *și* $k_2 = \frac{25}{100} \cdot 80 = 20$*. Ipoteza de nul este* H_0*:* $p_1 = p_2$ *iar ipoteza alternativă* H_1*:* $p_1 \neq p_2$*.* $z_{calc} = 1.341$*, regiunea critică este* $R_{cr} = \left\{ z \middle| z < z_{\frac{\alpha}{2}} \right\} \cup \left\{ z \middle| z > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$ *și deoarece* $z_{calc} > 0$*, calculăm doar* $z_{critic} = z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.995} = 2.58$*. Deoarece* $z_{calc} < z_{critic}$*, acceptăm ipoteza de nul (proporțiile nu diferă).*

13. *Se folosește testul* χ^2 *pentru dispersie. Ipoteza de nul este* H_0*:* $\sigma^2 = 225$ *iar ipoteza alternativă* H_1*:* $\sigma^2 < 225$*.* $v_{calc} = 19.36$*. Regiunea critică este* $R_{cr} = \left\{ v \middle| v < \chi^2_{\alpha}(n-1) \right\}$ *iar* $v_{critic} = \chi^2_{0.05}(22) = 12.338$*. Deoarece* $v_{calc} > v_{critic}$*, acceptăm ipoteza de nul (dispersia nu este mai mică de 225).*